



版本历史

版本/状态	作者	参与者	发布日期	备注
1.0	苏祥		2022-8-12	

目录

版本历史 1

目录 2

1. V9260S 过零点输出有延时现象 3

2. 原因分析及解决方案 3

 2.0 原因分析 3

 2.1 解决方案 4

 2.2 补偿方法 4

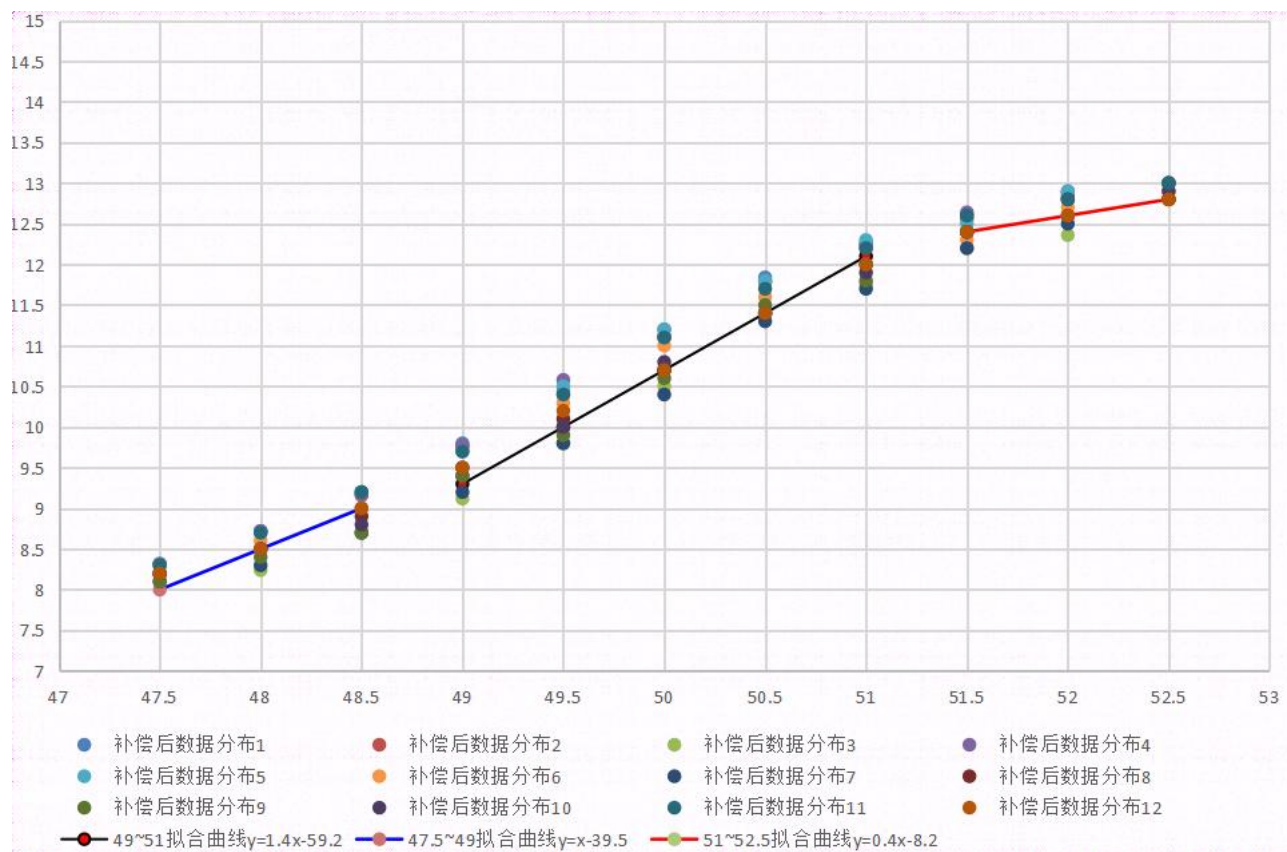
 2.3 分段函数 5

附录 A 6

1.V9260S 过零点输出有延时现象

客户反馈，V9260S 过零点输出有延时现象，影响应用判断。

以下是实测 12 只表 RC 补偿数据分布图及拟合曲线，详细数据见附录 A



2.原因分析及解决方案

2.0 原因分析

1、由于芯片内部经过三阶 CIC 滤波，对经过低通滤波器和带通滤波处理后的基波电压信号 6400Hz 的频率进行采样，并对采样点做过零点判断，滤波延时是主要原因；

2、计量芯片内置一个高频 RC 振荡器，RCH 误差会影响时钟，延时也会有误差，由于芯片补偿步长为 2%，所以即使补偿 RC 后，仍有少量 RC 误差，这也是补偿后延时不一致的原因；

3、电网频率改变会影响频谱分布，延时会有改变；

4、由于每个周波采样点 128 个点，过零点采样时也会有 0.156ms ($20\text{ms} * 1/128$) 的偏差。

基于以上 4 个原因，过零点输出芯片间会有一定的延时及差异。

2.1 解决方案

1.根据 RCH 偏差，补偿 RCH，补偿可以初始化补偿一次，也可在程序中定时补偿，客户根据实际情况进行补偿。

2.补偿 RCH 后，根据当前电网频率值分三段一次函数补偿。

2.2 补偿方法

1、得到 RCH 时钟偏移率：

$$E = (K * T8BAUD) / (8 * 3276800)$$

E: RC 时钟偏移，和 1 比较

K: MCU 实际波特率，如：2400，4800

计算得到的 RC 时钟偏移率可用于 RC 时钟寄存器的校准，校准寄存器是 SysCtrl, Bit[11:7];

参考代码如下：

```
if(MeasureDrv_ReadRaccoon(T8BAUD,1) == true)

{

    memcpy((uint8_t *)&uT8BAUD_value, gs_RacCtrl.ucBuf+3, 4);

}
```

```
E = (float)(4800*uT8BAUD_value)/(8*3276800);
```

计算出来的值减一后，得到误差百分比，对照手册 SysCtrl, Bit[11:7]说明去补偿。注意：假如计算出的误差百分比为百分之三点多，最好按照 4%补偿，误差百分比为百分之二点多，按照 2%补偿。补偿结束后计算校验和，校验和寄存器写入错误的话，是不过零方波的，校验和写入方法参考手册。

2.3 分段函数

根据补偿 RC 后的 9260S 过零点输出延时，我们给到三个一次函数，具体函数如下：

1、47.5~49HZ: $y = x - 39.5$

2、49~51HZ: $y = 1.4x - 59.2$

3、51~52.5HZ: $y = 0.4x - 8.2$

其中 y 是延时时间，单位：ms；x 是频率，单位：HZ

频率带入拟合曲线延时时间在各频率范围内的误差在±0.5ms 内。

此应用方案中抓取的波形数据是从负到正的正弦波过零点到方波输出的延迟时间。

附录 A

频率单位：HZ，时间单位：ms

频率	1 号 表	2 号 表	3 号 表	4 号 表	5 号 表	6 号 表	7 号 表	8 号 表	9 号 表	10 号 表	11 号 表	12 号 表
47.5	8.32	8.31	8.18	8.31	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2
48	8.72	8.72	8.24	8.72	8.7	8.6	8.3	8.5	8.4	8.5	8.7	8.5
48.5	9.2	9.16	8.7	9.17	9.2	9	8.7	8.9	8.7	8.8	9.2	9
49	9.8	9.76	9.12	9.77	9.7	9.5	9.2	9.4	9.4	9.5	9.7	9.5
49.5	10.44	10.4	9.8	10.58	10.5	10.3	9.8	10.1	9.9	10	10.4	10.2
50	11.12	11.1	10.5	11.2	11.2	11	10.4	10.7	10.6	10.8	11.1	10.7
50.5	11.84	11.78	11.4	11.8	11.8	11.6	11.3	11.4	11.5	11.4	11.7	11.4
51	12.24	12.2	11.76	12.26	12.3	12	11.7	12	11.8	11.9	12.2	12
51.5	12.6	12.56	12.2	12.64	12.5	12.3	12.2	12.4	12.4	12.4	12.6	12.4
52	12.88	12.84	12.36	12.9	12.9	12.7	12.5	12.6	12.8	12.8	12.8	12.6
52.5	13	13	12.8	13	13	12.9	12.8	12.8	13	12.9	13	12.8